Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Въведение в MVC

Реализация на програма

Съдържание

- Program.cs
- Model/Tip.cs
- Views/Display.cs
- Controllers/TipCalculatorController.cs

Класът Program

Ще използваме Program класът като входна точка. Тук ще създадем контролера, който ще управлява всичко. Възможно е да се наложи да добавите using ConsoleMVC.Controllers;

```
class Program
{
   static void Main(string[] args)
   {
      TipCalculatorController t =
         new TipCalculatorController();
   }
}
```

Модел

- Две полета за сума и процент
- Свойство за сумата
- Свойство за процент с валидация на процент
- Конструктор с 2 параметъра; конструктор по подразбиране без параметри
- Метод CalculateTip()
- Метод CalculateTotal()

Класът Tip [1/4]

- Полета

```
private double amount;
private double percent;
```

- Конструктори по подразбиране

```
public Tip(double amount, double percent){
      Amount = amount;
      Percent = percent;
}
public Tip() : this(0,0) { }
```

Верижно извикване на горния конструктор, подавайки му нули като параметри по подразбиране

Класът Tip [2/4]

- Свойство за сумата

```
public double Amount
{
  get { return amount; }
  set { amount = value; }
}
```

Класът Tip [3/4]

- Свойство за процента

```
public double Percent
{
    get { return percent; }
    set
    {
        if (value > 1)
        {
            value /= 100.0;
        }
        percent = value;
    }
}
```

Въведеният процент може да е цяло число или десетична дроб по-малка от 1. Ако е по-голямо от 1, се дели на 100, така най-голямата възможна стойност е 100%

Класът Tip [4/4]

- Публични методи

```
public double CalculateTip()
{
  return Amount * Percent;
}
public double CalculateTotal()
{
  return CalculateTip() + Amount;
}
```

Общо за плащане

Изглед

- Клас Display.cs
- Полета / свойства за: процент, сума, бакшиш, обща сума
- Конструктор по подразбиране

Класът Display [1/4]

- Свойства

```
public double Percent { get; set; }

public double Amount { get; set; }

public double Total { get; set; }

public double TipAmount { get; set; }
```

Класът Display [2/4]

- Конструктор

```
public Display()
{
  Percent = 0;
  Amount = 0;
  Total = 0;
  TipAmount = 0;
  GetValues();
}
```

Класът Display [3/4]

- Метод за въвеждане

Частен метод за въвеждане на данни, извикван от конструктора

```
private void GetValues()
{
   Console.WriteLine("Enter the amount of the meal:");
   Amount = double.Parse(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("Enter the percent you want to tip: ");
   Percent = double.Parse(Console.ReadLine());
}
```

Класът Display [4/4]

- Публични свойства

```
public void ShowTipandTotal()
{
   Console.WriteLine("Your tip is {0:C}", TipAmount);
   Console.WriteLine("The total will be {0:C}", Total);
}
```

Методът е публичен, така може да се извеждат данни с извикване от контролера

Контролер

- Свързва изгледа и модела.
- Създава инстанция на изгледа
- Създава инстанция на модела
- Предава данни към изгледа
- Забележка: Тук трябва да добавите /имайте предвид, че името на проекта е ConsoleMVC/:
  using ConsoleMVC.Model;
  using ConsoleMVC.Views;

Класът TipCalculatorController [1/2]

- Полета

```
private Tip tip;
private Display display;
```

Тук се създават полета за всички модели и изгледи, които желаем да се използват в рамките на контролера

Класът TipCalculatorController [2/2]

Конструктор по подразбиране

```
public TipCalculatorController()
{
  display = new Display();
  tip = new Tip(display.Amt, display.Percentage);
  display.TipAmount = tip.CalculateTip();
  display.Total = tip.CalculateTotal();
  display.ShowTipandTotal();
}
```

Обобщение

- Структурата на MVC проекта е добре да е разпределена в 3 отделни подпапки:
  - Controllers – съдържаща контролер класовете
  - Model – съдържаща класовете за моделите
  - Views – съдържаща изгледите
- Разгледахме примерен код за мини MVC приложение

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).